

Серия 38, в которой много Эйлера.

1. Пусть $p > 2$ – простое число, a – квадратичный вычет $\bmod p$, b – квадратичный невычет $\bmod p$.
 - а) Докажите, что $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod{p}$.
 - б) Докажите, что ненулевые вычеты $\bmod p$ разбиваются на пары, произведение в которых сравнимо с $b \pmod{p}$.
 - в) Докажите, что $b^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$.
2. Докажите, что существуют а) четыре, б) сто последовательных натуральных чисел, каждое из которых делится на квадрат натурального числа, большего 1.
3. Найдите все натуральные n , большие 1 и такие, что если $ab - 1$ делится на n для каких-то натуральных чисел a и b , то и $a - b$ тоже делится на n .
4. Натуральное число n делится на 2 и на 9.
 - а) $d(n) = 14$. Докажите, что существует единственное такое n .
 - б) $d(n) = 15$. Докажите, что существует много таких n , и найдите их.
 - в) $d(n) = 17$. Докажите, что таких n не существует. (Напомним, что через $d(n)$ мы обозначаем количество натуральных делителей числа n .)
5. Докажите, что для любых натуральных a и b $d(ab) \geq d(a) + d(b) - 1$.
6. Пусть $(a, b) = d$, $(a', b') = d'$. Докажите, что $(aa', ab', ba', bb') = dd'$.
7. а) Докажите, что если $(x, a) = 1$, $(y, b) = 1$ и $(a, b) = 1$, то существует целое n , для которого $n \equiv x \pmod{a}$, $n \equiv y \pmod{b}$ и $(n, ab) = 1$.
б) Выведите отсюда, что $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ при $(a, b) = 1$.
8. В классе N учеников, занумерованных натуральными числами от 1 до N . Числа $p_1, p_2, \dots, p_k$ – все простые делители числа N . Кроме того, в классе работают k кружков, и i -й кружок посещают те и только те ученики, номер которых делится на p_i . Докажите, что количество учеников, которые не посещают ни одного кружка, равно $N \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$.